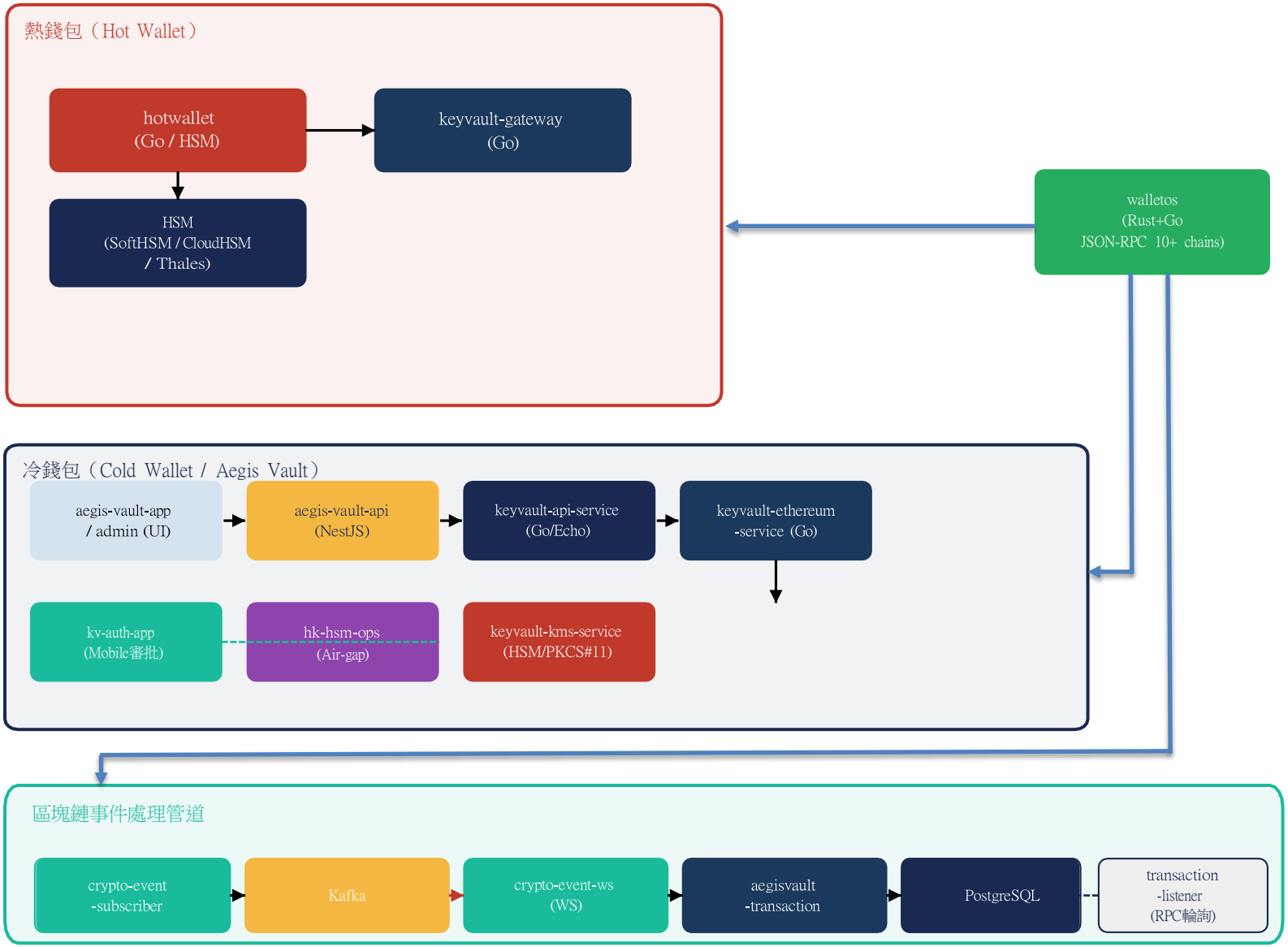
冷熱錢包系統架構設計

服務模組 → 服務呼叫 / 資料流 ---------- Kafka 事件流



系統架構說明

熱錢包 (Hot Wallet)
基於 HSM 高頻交易錢包
支援 SoftHSM/CloudHSM/Thales

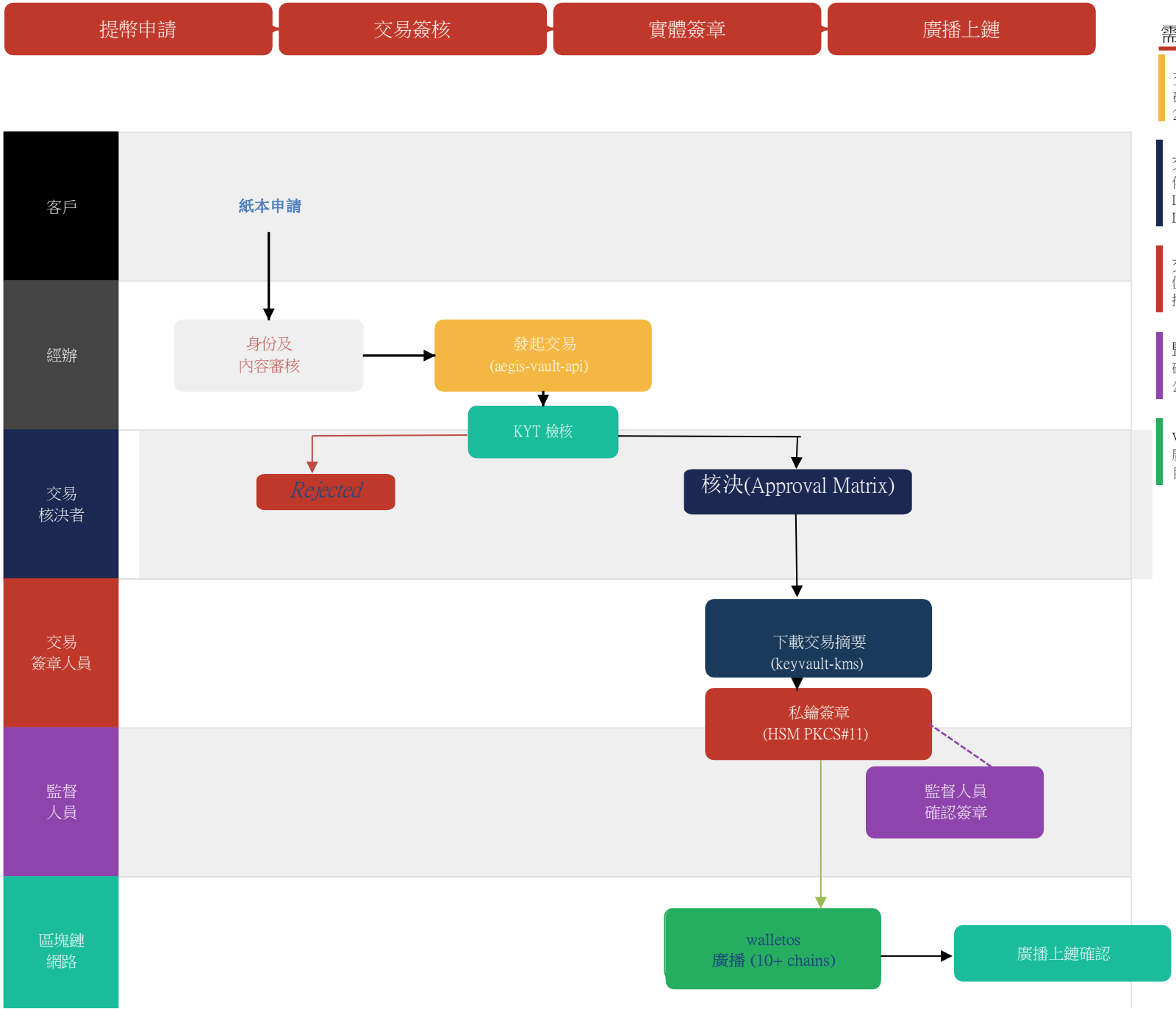
冷錢包 (Cold Wallet)
Aegis Vault + Keyvault 子系統
多層審批 + 實體 HSM 簽章

walletos
Rust+Go 統一 JSON-RPC 層
支援 10+ 條鏈廣播與查詢

事件管道
subscriber → Kafka → WS
→ Postgres 非同步同步

hk-hsm-ops (Air-gap)
離線部署 Next.js 應用替代
Kafka 完成離線簽章

冷錢包提領流程設計



需要 7 位人員、2 個部門

交易發起者
確認客戶明細、發起交易
2FA 核實身份

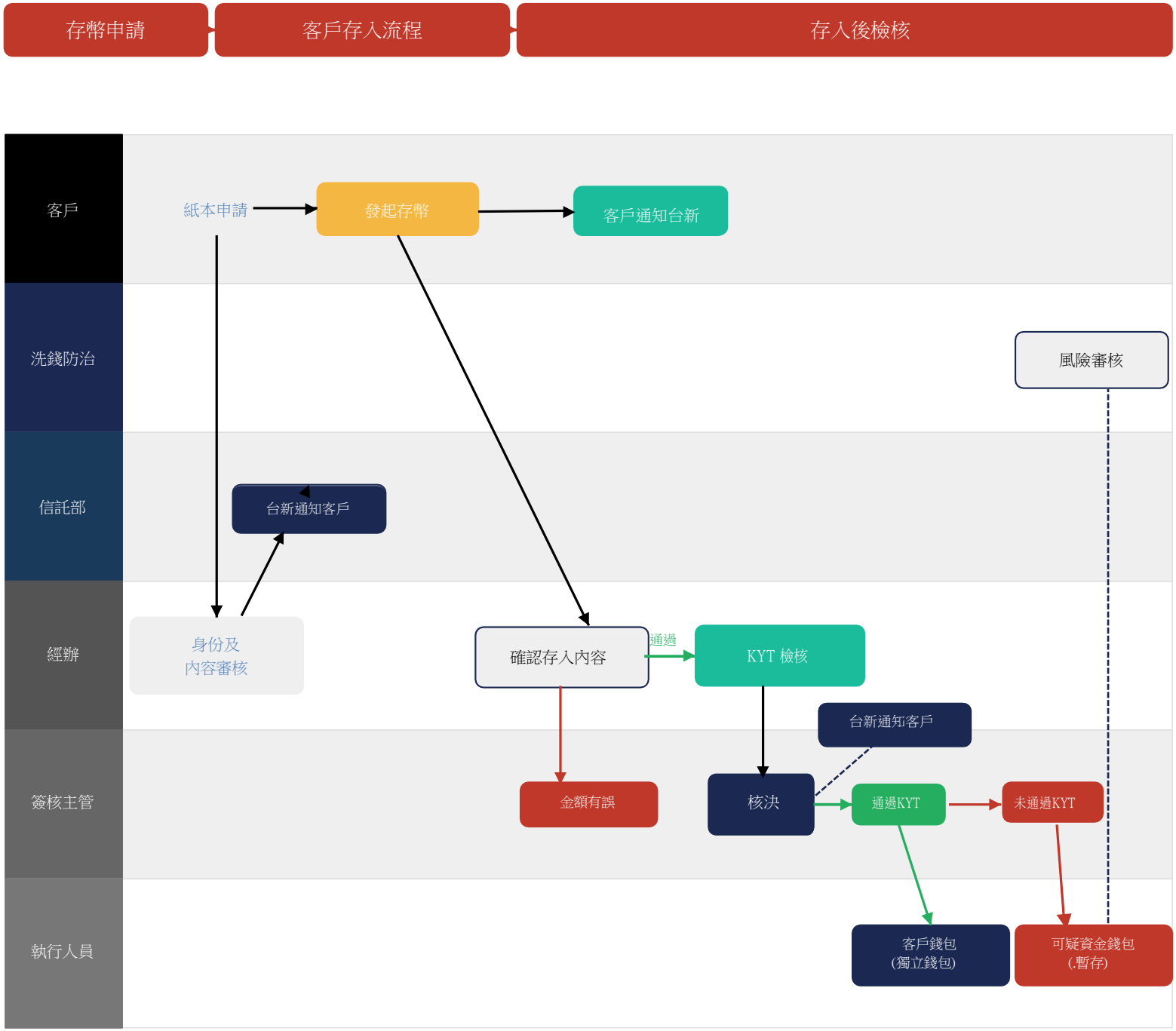
交易核決者
依 Approval Matrix 授權
Layer1:2/3核決
Layer2:1/2核決

交易簽章人員
使用 HSM 私鑰對交易
摘要簽章，離線確認

監督人員
確保實體簽章過程
公正性與安全性

walletos
廣播已簽署交易至
目標區塊鏈網路

幣流① 存入流程



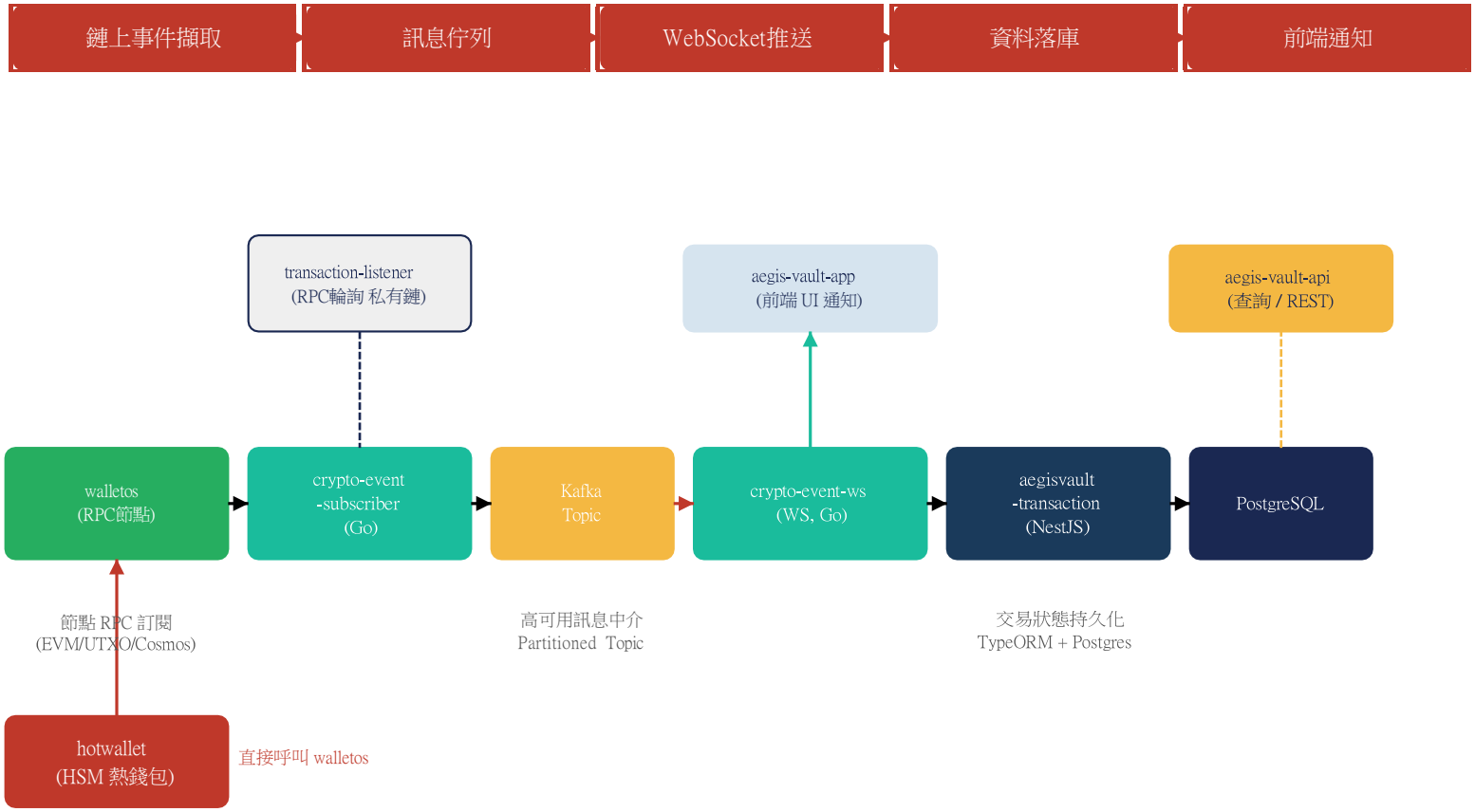
議題

通知方式
確認「通知」方式
（信件、電話照會等）

返還流程
建議由信託部執行
無需牽涉洗防部門

KYT 未通過
資產轉入可疑資金錢包
等待風險審核處置

區塊鏈事件處理流程設計



事件管道說明

walletos
統一 JSON-RPC 閘道
支援 10+ 條公鏈

crypto-event-subscriber
訂閱鏈上事件
解析交易狀態

Kafka
高吞吐量訊息佇列
解耦訂閱與推送

crypto-event-ws
WebSocket 即時推送
至前端或下游服務

aegisvault-transaction
交易記錄 NestJS 服務
持久化至 PostgreSQL

transaction-listener
私有鏈 RPC 輪詢
替代訂閱